

Le fichier 1

Une leçon de Nombres et calculs

Un petit **rituel journalier** de 10 minutes :

- **Calcul mental** : l'élève écrit les réponses à cinq items de calcul mental fournis dans le guide ressources. Les couleurs des cadres permettent de faciliter la correction.
- **Problème quotidien** : énoncé d'un problème simple qui se résout mentalement, lié à la thématique du calcul mental. L'élève n'écrit que la réponse dans le cadre.

Le numéro de la leçon est le seul repère pour l'élève.

Un encadré pour l'enseignant(e) avec :

- Les compétences.
- Le calcul mental avec le premier item.
- Le prérequis à la leçon traité à l'oral en début de séance.

Des renvois à :

- En bleu, une vidéo « **Les fondamentaux** » du Réseau Canopé.
- En vert, des **exercices numériques interactifs** (voir page 5).

La trace écrite des manipulations préparatoires présentées dans le guide ressources et effectuées en collectif.

Deux ou trois **exercices de mise en pratique individuelle et progressive** des apprentissages abordés dans les activités collectives.

Un **problème** qui contextualise la compétence travaillée.

35 Étudier le nombre 100

Mon petit rituel

Problème quotidien
Le pion de Théo est sur la case 38 : il doit reculer de 5 cases. Sur quelle case va arriver son pion ?

Je découvre en manipulant

1. Théo a formé le nombre 99 avec son matériel. Il ajoute encore un cube. **Complète.**
 $99 \text{ u} + \text{ } = 100 \text{ u}$
 $99 + 1 = \text{ }$
 Il échange maintenant ses paquets de 10 unités contre des barres dizaines.
 $100 \text{ u} = \text{ } \text{ d}$
 $100 = 10 + 10 + 10 + \text{ }$

2. **Dessine** les barres dizaines qui manquent pour faire 100, puis **complète.**
 $90 + \text{ } = 100$ $50 + \text{ } = 100$ $98 + \text{ } = 100$

Je m'entraîne 1, 2 et 3

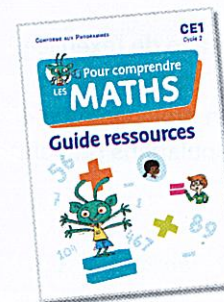
3. **Colorie** les moutons qui peuvent entrer dans la bergerie du 100.
 90 + 20 = 110 95 + 5 = 100 10 d 80 + 20 = 100 99 + 1 = 100

4. **Calcule.**
 $95 + \text{ } = 100$ $96 + \text{ } = 100$ $97 + \text{ } = 100$
 $90 + \text{ } = 100$ $60 + \text{ } = 100$ $20 + \text{ } = 100$

5. **Problème** Combien de billes manque-t-il à Boris pour avoir 100 billes ?
 Il manque billes à Boris pour avoir 100 billes.

Renvoi à une **activité manipulative préparatoire** décrite et détaillée dans le guide ressources.

Renvoi à une **Photofiche** (à télécharger) comportant une partie **Remédiation** et une partie **Approfondissement**.



Le guide ressources

Une fiche leçon

Encadré

- Place de la leçon dans les programmes.
- Compétences travaillées.
- Remarques pédagogiques et didactiques.
- Difficultés rencontrées par les élèves.
- Description succincte des ressources numériques.

Mon petit rituel

- **Calcul mental** : proposition de 5 items pour le calcul mental.
- **Problème quotidien** : problème simple dont la résolution est mentale en rapport avec le calcul mental.

Prérequis oral nécessaire pour aborder la leçon.

35 Étudier le nombre 100

Fichier 1

Programmes 2020

Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers

- Utiliser diverses représentations des nombres (écritures en chiffres et en lettres, noms à l'oral, graduations sur une demi-droite, constellations sur des dés, doigts de la main, etc.).
- Passer d'une représentation à une autre, en particulier associer les noms des nombres à leurs écritures chiffrées.

Compétences

Connaître le nombre 100 et ses décompositions.

Remarques préalables

- Le nombre 100 occupe une place importante dans notre numération. En effet, c'est le premier nombre s'écrivant avec trois chiffres, car le nombre d'éléments de la collection dont il est le cardinal ne peut plus s'écrire avec seulement deux chiffres dans le système de numération décimale de position.
- C'est aussi le premier nombre pour lequel les élèves vont réinvestir le concept de « groupement par dix » appliqué à des dizaines.
- Quand le nombre de dizaines atteint puis dépasse 10, on en fait des paquets de dix et on fabrique un nouvel objet appelé « centaine » qui sera étudiée en leçon 40. On parle de « récursivité des groupements par dix », une notion qui reste difficile à appréhender pour des élèves du CE1.
- On utilisera donc le matériel de numération aussi longtemps que nécessaire pour expliquer la formation du nombre 100 et ses écritures additives.
- Dans cette leçon, on n'utilise pas le tableau de numération et les plaques centaines. L'échange 1 centaine = 10 dizaines interviendra en leçon 40.

Difficultés :

- Comprendre la récursivité des groupements par dix, base de notre numération.
- Accepter et comprendre l'ajout d'une troisième position, donc d'un troisième chiffre, dans l'écriture des nombres.

Ressources numériques

Les fondamentaux du Réseau Canopé

<https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/mathematiques/nombres/les-nombres-superieurs-a-100/le-nombre-100>

Cette vidéo aborde la construction du nombre 100 comme étant le suivant de 99 (99 + 1), et qui nécessite un troisième chiffre pour être écrit.

Banque d'exercices numériques

hachette-clic.fr/22pclm00

Associer 100 à ses décompositions additives.

Je découvre en manipulant

Prérequis oral : « Combien de dizaines y a-t-il dans le nombre 60 ? »
 Cette activité réactive la notion de nombre de dizaines dans un nombre de deux chiffres.

Activité 1 Manipuler le nombre 100

Organisation : Groupes de 4 élèves.

Matériel par groupe : 99 cubes jaunes, 1 cube gris, 10 barres dizaines de la Boîte de matériel ; ardoise.

Manipuler, débattre

- Distribuer le matériel à chaque groupe, sauf le cube gris. Disposer au milieu de la table le tas de 99 cubes jaunes, et à côté les 10 barres dizaines.
- Expliquer aux élèves qu'ils vont devoir tous participer pour compter le nombre de cubes présents sur l'ardoise.
- Laisser 5 min de débat pour que chaque groupe élabore une stratégie. Circuler entre les groupes et valider les méthodes où les 4 élèves sont actifs (il ne doit pas y avoir un élève qui compte et les autres qui regardent).

89

Description détaillée des activités manipulatoires.